

第 9 章静电场 — 例题

1. 已知两杆电荷线密度为 λ ，长度为 L ，相距 L 。求两带电直杆间的电场力。
2. 在带电量为 Q 的点电荷产生的静电场中，有一带电量为 q 的点电荷。求 q 在 a 点和 b 点的电势能（选无穷远为零势能点）。
3. (例 1) 两块等面积的金属平板，分别带电荷 q_A 和 q_B ，平板面积均为 S ，两板间距离为 d ，且满足面积的线度远大于 d 。求静电平衡时两金属板各表面上的电荷面密度。
4. (书中例题 8.15, p.314) 求均匀电场中任一点的电势及任意两点间的电势差。
5. (例 2) 半径为 R_1 的导体球带有电荷 q ，球外有一个内、外半径为 R_2 、 R_3 的同心导体球壳，壳上带有电量 Q 。求：
 - (a) 两球的电势 V_1 和 V_2 ；
 - (b) 两球的电势差 $\Delta V = V_1 - V_2$ ；
 - (c) 用导线把球和球壳联在一起后 V_1 、 V_2 及 ΔV ；
 - (d) 若外球接地， V_1 、 V_2 及 ΔV ；
 - (e) 设外球离地面很远，若内球接地， V_1 、 V_2 、 ΔV 各为多少？
6. 求电偶极子在延长线上和中垂线上一点产生的电场强度。
7. (书中例题 8.18, p.316) 均匀带电圆环半径为 R ，电荷线密度为 λ 。求圆环轴线上一点的电势。
8. 半径为 R 的均匀带电细圆环，带电量为 q 。求圆环轴线上任一点 P 的电场强度。
9. (书中例题 8.19, p.316) 计算半径为 R 、均匀带电量为 q 的圆形平板轴线上任意一点的电势。
10. (书中例题 8.21, p.319) 半径为 R 、带电量为 q 的均匀带电球面。试求球内外任意一点的电势。
11. 面密度为 σ 的圆板在轴线上任一点的电场强度。
12. 半径为 R 、带电量为 q 的均匀带电球体。求带电球体的电势分布。
13. (例 3) 接地导体球附近有一点电荷，求导体上的感应电荷。
14. (例 8.22) ”无限长”均匀带电圆柱面的半径为 R ，单位长度上带电量为 λ ，试求其电势分布。
15. (教材例题 8.36, p.346) 平行板电容器，其中充有两种均匀电介质。求：
 - (a) 各电介质层中的场强；
 - (b) 极板间电势差和电容。
16. (书中例题 8.37, p.347) 半径分别为 R_1 和 R_3 的同心导体球面组成的球形电容器，中间充满相对介电常数为 ϵ_{r1} 和 ϵ_{r2} 的两层各向同性均匀介质，它们的分界线为 R_2 的同心球面。求此电容器的电容。

17. (书中例题 8.32, p.335) 由两个半径为 a 的平行长直导线, 轴间距离为 $d \gg a$, 线电荷密度分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ 。求单位长度平行直导线之间的电容。
18. (补充例题) 同心导体球面组成的球形电容器, 半径分别为 R_1 和 R_2 , 带电量分别为 $\pm Q$, 电容器下半部充有电介质油, 相对电容率为 ϵ_r 。求: (1) 介质中任意点的电场强度和电位移矢量; (2) 电容器的电容。
19. 长为 L 的均匀带电直杆, 电荷线密度为 λ 。求它在空间一点 P 产生的电场强度 (P 点到杆的垂直距离为 a)。
20. (书中例题 8.38, p.348) 平行板电容器的极板面积为 S , 极板间距 d , 中间充满相对介电常数为 ϵ_r 的电介质。当充电后, 两极板间的电势差为 Δu 。求:
 - (a) 电容器中电场的能量;
 - (b) 如果切断充电电源, 把电介质从电容器中抽出来, 外界要作多少功。
21. (书中例题 8.33, p.338) 半径为 a 、带电量为 q 的孤立金属球。求它所产生的电场储存的静电能。
22. (书中例题 8.39, p.349) 球形电容器中充满了相对介电常数为 ϵ_r 的各向同性均匀介质。给电容充电, 使其两极上带电量为 $\pm q$ 。求电容器中电场的能量。
23. (书中例题 8.35, p.339) 如图两电容并联, $C_1 = 1 \mu\text{F}$, $u_1 = 100 \text{ V}$; $C_2 = 2 \mu\text{F}$, $u_2 = 200 \text{ V}$ 。求并联前后电容器所储存的静电能。
24. 已知“无限长”均匀带电直线的电荷线密度为 $+\lambda$ 。求距直线 r 处一点 P 的电场强度。
25. 均匀带电球面, 总电量为 Q , 半径为 R 。求电场强度分布。
26. 已知球体半径为 R , 带电量为 q (电荷体密度为 ρ)。求均匀带电球体的电场强度分布。
27. (书中例题 8.11, p.304) 已知“无限大”均匀带电平面上电荷面密度为 σ 。求电场强度分布。